

Лабораторная работа №5

«Объектно-ориентированное программирование»

Постановка задачи. Необходимо выполнить предложенное задание в соответствии с индивидуальным вариантом.

№ варианта	Задача
1	Опишите класс ТОЧКА. Для точки задаются декартовы координаты x , y . Включите в описание класса методы, позволяющие вывести координаты точки на экран, рассчитать расстояние от начала координат до точки, переместить точку на плоскости на вектор (a,b) и свойство, позволяющее умножить координаты точки на скаляр
2	Опишите класс ТРЕУГОЛЬНИК, заданный длинами сторон. Включите в описание класса методы, позволяющие вывести длины сторон треугольника на экран, рассчитать периметр, площадь и высоты треугольника и свойство, позволяющее установить, существует ли треугольник с данными длинами сторон
3	Опишите класс ПРЯМОУГОЛЬНИК, заданный длинами сторон. Включите в описание класса методы, позволяющие вывести длины сторон прямоугольника на экран, рассчитать периметр, площадь и диагональ прямоугольника, изменить его размеры, умножив его длины на скаляр, и свойство, позволяющее установить, является ли данный прямоугольник квадратом
4	Опишите класс ДЕНЬГИ, заданный двумя полями, которые определяют номинал купюры и количество купюр. Включите в описание класса методы, позволяющие вывести номинал и количество купюр, определить, хватит ли денежных средств на покупку товара на сумму N рублей, и метод определения, сколько штук товара стоимости m рублей можно купить на имеющиеся денежные средства, а также свойство, позволяющее рассчитать сумму денег
5	Опишите класс УГОЛ, заданный величиной в градусах и минутах (двумя полями). Включите в описание класса методы, позволяющие реализовать перевод в радианы, привести величину угла к диапазону $0-360^\circ$, увеличить и уменьшить угол на заданную величину и свойство, позволяющее определить, является ли угол тупым
6	Опишите класс для работы со списком целых чисел размером n . Включите в описание класса методы ввода элементов списка, вывода списка на экран, нахождения максимального и минимального элементов списка и их индексов, а также свойства, позволяющие: определить, является ли список упорядоченным по убыванию, домножить все элементы списка на скаляр
7	Опишите класс для работы со вложенной последовательностью целых чисел размером $n \times m$. Включите в описание класса мето-

	ды ввода элементов последовательности с клавиатуры, вывода на экран, вычисления суммы элементов i -го столбца, а также свойства: для вычисления количества нулевых элементов и позволяющее установить значение всех элементов главной диагонали последовательности равным скаляру
8	Опишите класс для работы со вложенной последовательностью вещественных чисел размером $n \times m$. Включите в описание класса методы: ввода элементов последовательности с клавиатуры, вывода на экран, сортировки элементов каждой строки последовательности в порядке убывания, а также свойства: возвращающее общее количество элементов в последовательности; позволяющее увеличить значение всех элементов последовательности на скаляр
9	Составьте описание класса многочлена вида ax^2+bx+c . Включите в класс метод вывода описания многочлена на экран и метод вычисления значения многочлена для заданного аргумента, а также свойства, позволяющие: определить, имеет ли квадратное уравнение действительные корни; умножить многочлен на скаляр
10	Составьте описание класса многочлена вида $ax+b$. Включите в класс методы: вывода описания многочлена на экран, вычисления значения многочлена для заданного аргумента, вычисления корня линейного уравнения с проверкой неравенства коэффициента b нулю, а также свойство, позволяющее возвести многочлен в квадрат
11	Опишите класс ТРЕУГОЛЬНИК, заданный длиной одной стороны и двумя прилежащими углами (в градусах). Включите в описание класса методы, позволяющие вычислить две другие стороны и третий угол треугольника, и свойство, доступное только для чтения, позволяющее установить вид треугольника (равносторонний, равнобедренный, прямоугольный и т. п.)
12	Опишите класс СЧЕТ. Для банковского счета задаются фамилия владельца, номер счета, процент начисления за год и сумма в рублях. Включите в описание класса методы: пополнения счета, снятия денег со счета, перевода суммы в доллары и в евро, а также свойство, позволяющее начислить процент за заданное количество месяцев
13	Опишите класс ДАТА, заданный тремя атрибутами для года, месяца и дня. Включите в описание класса методы, позволяющие вычислить дату следующего дня, определить, сколько дней осталось до конца месяца, и свойство, позволяющее выяснить, является ли год високосным
14	Опишите класс ЗАРПЛАТА. Для класса задаются атрибуты: фамилия, имя и отчество, год поступления на работу, оклад в рублях, процент надбавки, количество отработанных дней в месяце, количество рабочих дней в месяце, начисленная и удержанная суммы. Включите в описание класса методы: вычисления начисленной

	суммы, вычисления удержанной суммы, вычисления суммы, выдаваемой на руки, а также свойство только для чтения, позволяющее определить стаж работы (вычисляется как полное количество лет, прошедших с момента зачисления на работу до задаваемого текущего года). Начисленная сумма вычисляется за отработанные дни месяца плюс надбавка. Удержания – подоходный налог 13 %
15	Опишите класс ДАТА, заданный тремя атрибутами для года, месяца и дня. Включите в описание класса методы, позволяющие вычислить дату предыдущего дня, вычислить дату через заданное число дней, и свойство, позволяющее определить время года (зима, весна, лето, осень)
16	Опишите класс ВРЕМЯ, заданный тремя полями для часов, минут и секунд. Включите в описание класса методы, позволяющие перевести время в секунды, изменить время на заданное количество секунд, и свойство только для чтения, позволяющее определить время суток (утро, день, вечер, ночь)
17	Опишите класс ДРОБЬ, заданный двумя целыми числами для числителя и знаменателя несократимой дроби. Включите в описание класса методы умножения и деления дроби на заданное целое число и метод сокращения дроби, который обязательно вызывается при выполнении умножения и деления. Также предусмотрите свойство, позволяющее вывести десятичное представление дроби в виде вещественного числа
18	Опишите класс БАНКОМАТ. В классе задаются поля для хранения идентификационного номера банкомата, минимальной и максимальной сумм денег, которые позволено снять клиенту за один раз. Сумма денег, оставшаяся в банкомате, представляется шестью полями – номиналами российских рублей (10, 50, 100, 500, 1000, 5000), значениями которых является количество купюр данного достоинства. Включите в описание класса методы загрузки денег в банкомат и снятия определенной суммы денег, а также свойство, позволяющее вывести на экран сумму денег в банкомате в виде строки
19	Опишите класс ОКНО для работы с моделями экранных окон. В качестве полей задаются координаты левого верхнего угла и размеры окна по вертикали и по горизонтали (целые числа), заголовок окна, состояние (видимое/невидимое). Включите в описание класса методы передвижения окна по горизонтали и по вертикали, изменения высоты и ширины окна с проверкой на пересечение границ экрана и свойство, позволяющее установить, является ли данное окно квадратным
20	Опишите класс ТРЕУГОЛЬНИК, заданный координатами трех вершин. Включите в описание класса методы вычисления сторон треугольника, и свойство, позволяющее установить, принадлежит ли начало координат данному треугольнику